Exemple subiecte 2023

Pentru un FTJ sau FTS, frecventa de taiere este frecventa la care puterea semnalului de iesire scade, fata de puterea in banda de trecere, la:

a. 75%

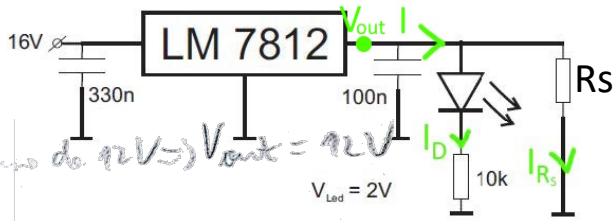
b. 70%

c. 30%

d. 50%

e. 25%

Pentru Rs = 100, care este puterea totala consumata de la sursa de 16V, aproximativ, considerand, pentru a simplifica calculele, un curent Is = 0 (ground current)?



LM7812 → regulator tensiune de 12V ⇒ $V_{out} = 12V$

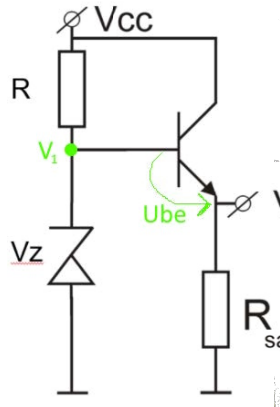
$I_D = \frac{V_{out} - V_{LED}}{10K} = \frac{10V}{10K} = 1mA$

$I_{Rs} = \frac{V_{out}}{R_s} = \frac{12V}{100\Omega} = 0,12A = 120mA$

$I = I_D + I_{Rs} = 121mA$

$P = V_{in} \cdot I = 16V \cdot 121mA = 1,936W$

Se dau Vcc = 12V, Vz = 5V, Ube = 600mV, R = 2k2, Rsarcina = 1k1. Ce valoare are curentul prin R_sarcina ?



$V_1 = V_Z$

$V_1 = U_{be} + V_{out}$ ⇒

$\Rightarrow V_{out} = V_Z - U_{be} = 4,4V$

$I_{R\,sarcină} = \frac{V_{out}}{R_{sarcină}} = \frac{4,4V}{1K1\Omega} = 4mA$

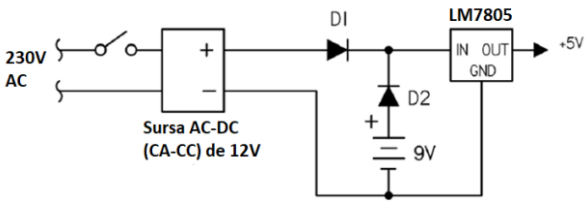
Se dă circuitul. Se consider sursa AC-DC deconectată de la reațea. Care este starea diodelor D1 si D2?

a. D1 deschisa, D2 inchisa.

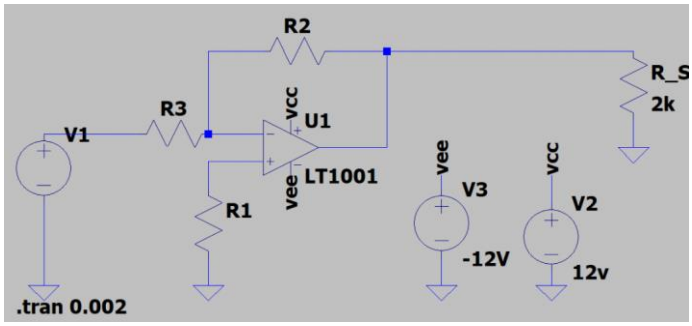
b. D1 inchisa, D2 deschisa.

c. D1 deschisa, D2 deschisa.

d. D1 inchisa, D2 inchisa.



Se dau: R1 = 10k, R2 = 10k, R3 = 1k, si V1 = 50mV. Care este valoarea caderii de tensiune pe R_s?



Amplificator inversor ⇒

$V_{out} = -\frac{R_2}{R_3} V_1 = -\frac{10K}{1K} \cdot 50mV = -0,5V$

$U_{R_1} = 0V - V_{out} = 0V - (-0,5V) = 0,5V$

Curentul electric ce trece printr-o dioda din cadrul unei punti redresoare, este egal cu:

a. 1/4 din curentul ce trece prin sarcina de pe iesirea puntii redresoare

b. Dublul curentul ce trece prin sarcina de pe iesirea puntii redresoare

c. Curentul ce trece prin sarcina de pe iesirea puntii redresoare

d. 1/2 din curentul ce trece prin sarcina de pe iesirea puntii redresoare

sursa de tensiune stabilizata este diferita de o baterie sau un acumulator intrucat:

a. Poate furniza tensiuni mai mari

b. Poate suporta curenti de sarcina mai mari

c. Tensiunea ramane constanta, indiferente de sarcina (in anumite limite)

d. Costul de productie este mai mare, dar performantele sunt similare

Un condensator stochează energie sub formă de:

a. camp magnetic

b. câmp electric

c. tensiune pozitivă

d. tensiune negativă

Ce tip de reacție este folosită în cadrul unui circuit de tip comparator cu histerezis cu AO?

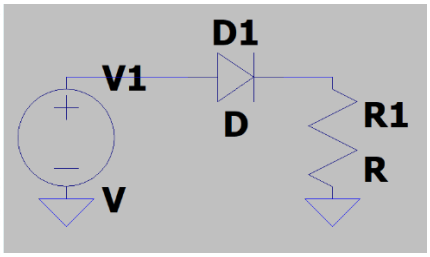
a.Reacție pozitivă
b.Reacție negativa
c.Reacție pozitivă și reacție negativă
d.Fără reacție

Se da circuitul de mai jos, cu UD1 = 0.6V, V1 = 5 V si R1 = 4k4ohm. Calculati puterea disipata pe D1.

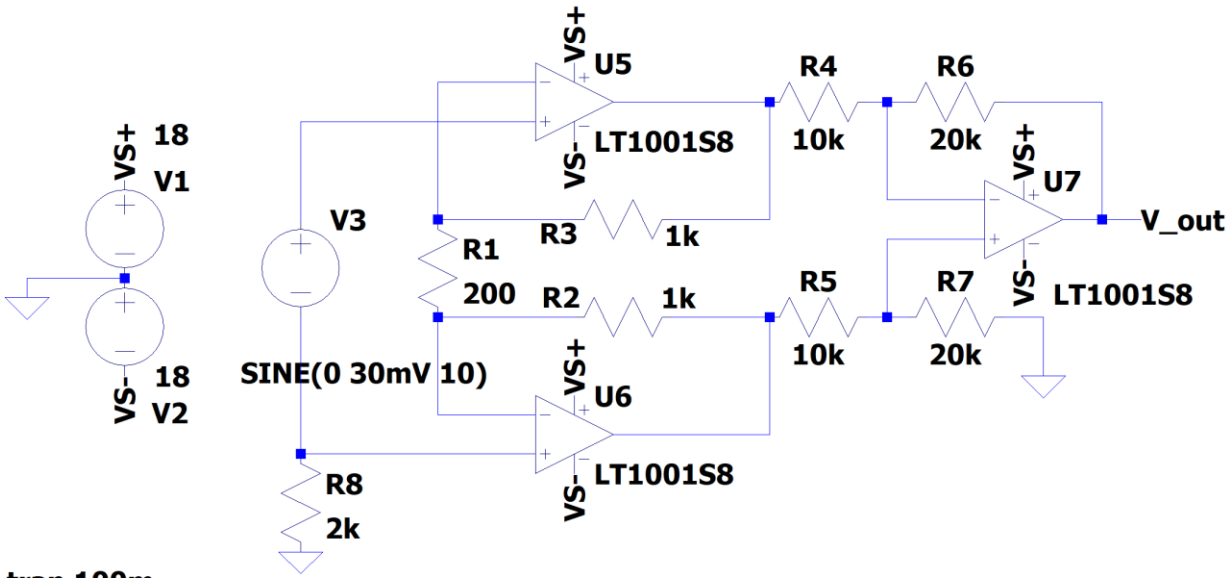
$U_{R_1} = V_1 - U_{D_1} = 4{,}4\ V$

$i_{D_1} = i_{R_1} = \frac{U_{R_1}}{R_1} = \frac{4{,}4V}{4{,}4k\Omega} = 1mA$

$P_{D_1} = U_{D_1} \cdot i_{D_1} = 0{,}6V \cdot 1mA = 0{,}6mW$



Se da schema de mai jos. Pentru toate cerintele de mai jos, considerati AO-urile ideale.



(1) Pentru un semnal de intrare de 25mV, calculați tensiunea de ieșire V_out.

Amplificator de instrumentație =>

$V_{out} = -\frac{R_5}{R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1} \cdot V_{in} = \frac{-20k}{10k} \cdot \frac{200 + 2k}{200} \cdot 25mV$

$= -2 \cdot 11 \cdot 25mV = -550mV = -0{,}55V$

(2) Pentru un semnal de intrare de 15mV, calculați/ aproximați curentul de intrare, I_input (la oricare din cele 2 intrări).

AO-urile sunt în buclă închisă cu reacție negativă => curentul de intrare este aproximativ 0.

(3) Adăugați pe ieșire, un filtru trece sus activ, de ordin II, cu amplificarea k = 2 și reprezentați grafic răspunsul în frecvență pentru acest tip de circuit (nu se cere și calculul de valori, dar pentru grafic considerați o frecvență de tăiere de 40kHz).

